중2-1 누적테스트 하 12회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 부등식의 해와 성질 · 음수를 곱하거나 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀜 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ①

부등식의 성질을 바르게 이용한 것만을 〈보기〉에서 있는대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $a > b$이면 $a - 2 > b - 2$이다.

ㄴ. $a < b$이면 $2a + 3 < 2b + 3$이다.

ㄷ. $a \le b$이면 $-a + 3 \le -b + 3$

ㄹ. $a \ge b$이면 $a \div (-5) \ge b \div (-5)$이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. 양변에서 2를 빼도 방향 유지 (○)
2. ㄴ. 양변에 2를 곱하고 3을 더해도 방향 유지 (○)
3. ㄷ. $-a \ge -b$이므로 $-a + 3 \ge -b + 3$ (×)
4. ㄹ. $a \div (-5) \le b \div (-5)$ (×)
5. ∴ ㄱ, ㄴ

답 ①

2 일차부등식의 풀이 · 분모의 최소공배수, 10을 곱해 정수 계수로 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 56

일차부등식 $x - \dfrac{3x - 6}{2} > -4$의 해가 $x < a$이고, 일차부등식 $0.3\,(5x - 2) \le 0.6x + 3$의 해가 $x \le b$일 때, 수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

1. 첫째 식 $\times 2$: $2x - (3x - 6) > -8,\ -x > -14,\ x < 14$
2. ∴ $a = 14$
3. 둘째 식 $\times 10$: $3(5x - 2) \le 6x + 30,\ 9x \le 36,\ x \le 4$
4. ∴ $b = 4$
5. $ab = 14 \times 4 = 56$

답 56

3 일차부등식의 활용 · 추가 장수 x에 대해 (총비용) $\le 220\times$(총 장수) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

사진 20장을 인화하는데 5000원이고, 더 인화하려면 한 장에 200원씩 추가된다고 한다. 사진 한 장을 인화하는데 드는 비용이 220원 이하가 되게 하려면 사진을 추가로 몇 장 이상 인화하여야 하는가?

① 30장 ② 31장 ③ 33장 ④ 35장 ⑤ 36장

1. 추가로 x장 인화하면 총 $(20+x)$장, 비용 $(5000+200x)$원
2. $5000+200x \le 220(20+x)$
3. $5000+200x \le 4400+220x,\ 600 \le 20x$
4. $x \ge 30$이므로 30장 이상

답 ①

4 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 첫째 식을 x에 대해 풀어 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 $a-b=2$**

연립방정식 $\begin{cases} x-2y=8 \\ 2x-3y=10 \end{cases}$ 해가 $x=a,\ y=b$일 때, 상수 $a,\ b$에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

1. $x-2y=8$에서 $x=2y+8$
2. $2(2y+8)-3y=10,\ y=-6$
3. $x=2\times(-6)+8=-4$
4. $a-b=-4-(-6)=2$

답 $a-b=2$

5 연립방정식의 풀이 · 각각 10, 12를 곱해 정수 계수로 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

연립방정식 $\begin{cases} 0.2x+0.5y=0.3 \\ \dfrac{x}{4}-\dfrac{2}{3}y=\dfrac{5}{3} \end{cases}$ 를 풀면?

① 해가 없다. ② $x=-72,\ y=31$ ③ $x=-1,\ y=-1$ ④ $x=4,\ y=-1$ ⑤ $x=4,\ y=1$

1. 첫째 식 $\times 10$: $2x+5y=3$
2. 둘째 식 $\times 12$: $3x-8y=20$
3. 첫째 $\times 3$ − 둘째 $\times 2$: $31y=-31,\ y=-1$
4. $2x-5=3$에서 $x=4$
5. $\therefore\ x=4,\ y=-1$

답 ④

6 해가 특수한 연립방정식 · 상수가 없는 두 식으로 해를 먼저 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

두 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=5 \\ 3x+2y=a \end{cases}$, $\begin{cases} x+y=2 \\ bx+2y=4 \end{cases}$ 의 해가 서로 같을 때, ab의 값은? (단 a, b는 상수)

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

1. $2x+y=5,\ x+y=2$를 빼면 $x=3,\ y=-1$
2. $3x+2y=a$에 대입: $a=9-2=7$
3. $bx+2y=4$에 대입: $3b-2=4,\ b=2$
4. $ab=7\times 2=14$

답 ④

7 해가 특수한 연립방정식 · $y=3x$를 상수가 없는 식에 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

연립방정식 $\begin{cases} ax+2y=\dfrac{1}{2} \\ 3x-5y=6 \end{cases}$ 를 만족하는 x와 y의 값의 비가 $1:3$일 때, 상수 a의 값은?

① -8 ② -7 ③ -6 ④ -5 ⑤ -4

1. $x:y=1:3$이므로 $y=3x$
2. $3x-5y=6$에 대입: $-12x=6$, $x=-\dfrac{1}{2}$, $y=-\dfrac{3}{2}$
3. $ax+2y=\dfrac{1}{2}$에 대입: $-\dfrac{a}{2}-3=\dfrac{1}{2}$
4. $\therefore a=-7$

답 ②

8 연립일차방정식의 활용 · 연립방정식의 해를 구해 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

연립방정식 $\begin{cases} 2x+3y=-1 \\ 3(x-y)+y=5 \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $3x+4y-a=0$을 만족할 때, 상수 a의 값을 구하면?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. 둘째 식 정리: $3x-2y=5$
2. $2x+3y=-1$과 연립: $\times 2$, $\times 3$ 하여 더하면 $13x=13$
3. $x=1$, $y=-1$
4. $3-4-a=0$이므로 $a=-1$

답 ②

9 연립일차방정식의 활용 · 내려올 때 (배+강물), 올라갈 때 (배−강물)의 속력 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

상류 선착장에서 하류 선착장까지 유람선을 타고 강을 따라 내려오는데 15분, 강을 거슬러 올라가는데 30분이 걸린다. 이 유람선이 분속 20m로 일정하게 움직일 때, 두 선착장 사이의 거리는? (단, 유람선의 속력은 흐르지 않는 물에서의 속력이고, 강물의 속력은 일정하다.)

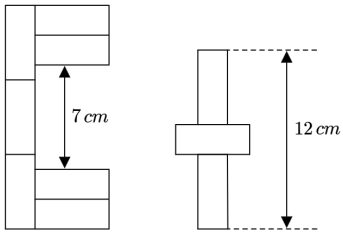
① $\frac{20}{3}$m ② $\frac{40}{3}$m ③ $\frac{80}{3}$m ④ 200m ⑤ 400m

1. 강물의 속력을 분속 x m, 거리를 d m라 하면
2. $d = 15(20 + x)$, $d = 30(20 - x)$
3. $300 + 15x = 600 - 30x$, $x = \frac{20}{3}$
4. $d = 15 \times \frac{80}{3} = 400$
5. $\therefore$ 400 m

답 ⑤

10 연립일차방정식의 활용 · 세로 길이를 두 가지로 나타내 같다고 놓기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

다음 그림과 같이 모양과 크기가 같은 직사각형 10개가 있다. 직사각형의 긴 변의 길이를 $a$cm, 짧은 변의 길이를 $b$cm라고 할 때, $a + b$의 값은?



① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. 왼쪽 그림: 세로 $3a = 2b + 7 + 2b$, 즉 $3a - 4b = 7$
2. 오른쪽 그림: $a + b + a = 12$, 즉 $2a + b = 12$
3. $b = 12 - 2a$를 대입: $3a - 48 + 8a = 7$, $a = 5$
4. $b = 2$이므로 $a + b = 7$

답 ②

11 함수와 함숫값 · 정리했을 때 $y=ax+b\,(a\neq 0)$ 꼴인지 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

〈보기〉 중 y가 x에 관한 일차함수인 것의 개수는?

〈 보 기 〉

ㄱ. $y=-2x+3$

ㄴ. $y=\dfrac{1}{x}-2$

ㄷ. $y=\dfrac{x}{2}-1$

ㄹ. $y=x\,(x+1)$

ㅁ. $y=3\,(x-1)+2$

ㅂ. $y=2x\,(x+1)-2x^2-3$

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. ㄴ. x가 분모에 있음 (X), ㄹ. $y=x^2+x$ (X)
2. ㄱ. $y=3x-1$ (○)
3. ㅂ. $y=2x^2+2x-2x^2-3=2x-3$ (○)
4. ㄱ, ㄷ, ㄱ, ㅂ 이므로 4개

답 ④

12 함수와 함숫값 · $f(1)=1$에서 a를 먼저 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

일차함수 $f\,(x)=ax+3$에 대하여 $f\,(1)=1$, $f\,(b)=-7$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 수이다.)

① -7 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 7

1. $f(1)=a+3=1,\ a=-2$
2. $f(b)=-2b+3=-7,\ b=5$
3. $a+b=-2+5=3$

답 ④

13 함수와 함숫값 · 1 km 달릴 때 휘발유 $\frac{1}{25}$ L 사용 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 (1)** $y = 35 - \frac{1}{25}x$ **(2)** 750km

1L의 휘발유로 25km를 달릴 수 있는 어느 자동차에 35L의 휘발유가 들어 있다. 물음에 답하시오.
(1) 자동차가 달린 거리와 달리고 난 후 남은 휘발유의 양 사이의 대응관계를 식으로 나타내시오. (단, 풀이 과정을 서술하시오.)
(2) 남은 휘발유의 양이 5L일 때, 달린 거리는 몇 km인지 구하시오.
(단, 풀이 과정을 서술하시오.)

1. (1) 달린 거리를 x km, 남은 휘발유를 y L라 하자
2. (1) x km 달리면 $\frac{x}{25}$ L를 쓰므로 $y = 35 - \frac{1}{25}x$
3. (2) $5 = 35 - \frac{1}{25}x$, $\frac{1}{25}x = 30$
4. (2) $x = 750$이므로 750 km

답 (1) $y = 35 - \frac{1}{25}x$ (2) 750km

14 함수와 함숫값 · x 값 하나에 y 값이 하나씩 대응하는지 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

두 변수 x, y에 대하여 y가 x의 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?
〈 보 기 〉
ㄱ. 자연수 x의 약수의 개수 y
ㄴ. 100km을 시속 $x$km로 달릴 때 걸리는 시간 y
ㄷ. 반지름의 길이가 $x$cm인 원의 둘레의 길이 y
① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. 약수의 개수는 하나로 정해짐 (○)
2. ㄴ. $y = \frac{100}{x}$ (○)
3. ㄷ. $y = 2\pi x$ (○)
4. ∴ ㄱ, ㄴ, ㄷ

답 ⑤

15 함수와 함숫값 · $f(2)=3$에서 a 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

함수 $f(x)=\dfrac{a}{x}$에서 $f(2)=3$일 때, $f(1)-f(-2)$의 값은?

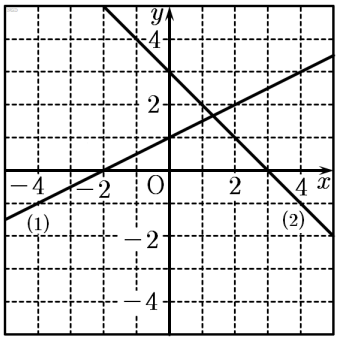
① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

1. $f(2)=\dfrac{a}{2}=3,\ a=6$
2. $f(1)=6,\ f(-2)=-3$
3. $f(1)-f(-2)=6+3=9$

답 ③

16 일차함수의 그래프와 절편 · 그래프가 지나는 격자점 읽기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

다음은 두 일차함수의 그래프이다. 그래프 (1)의 x절편과 그래프 (2)의 기울기의 곱은?



① -2 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. (1)은 $(-2,0),\ (0,1)$을 지나므로 x절편 -2
2. (2)는 $(0,3),\ (3,0)$을 지나므로 기울기 $\dfrac{0-3}{3-0}=-1$
3. 곱은 $(-2)\times(-1)=2$

답 ④

17 일차함수의 그래프와 절편 · y축 방향 평행이동은 상수항만 변함 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

일차함수 $y=ax-1$의 그래프를 y축의 방향으로 5만큼 평행이동하면 일차함수 $y=-3x+b$의 그래프가 된다. 이때, ab의 값은?

① -18 ② -12 ③ 6 ④ 12 ⑤ 18

1. $y=ax-1+5=ax+4$
2. $y=-3x+b$와 같으므로 $a=-3,\ b=4$
3. $ab=-12$

답 ②

18 일차함수의 그래프와 절편 · 평행이동한 식에 점의 좌표 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

일차함수 $y=3x+4$의 그래프를 y축의 방향으로 -5만큼 평행이동한 그래프가 점 $(-1,a)$, $(1,b)$를 지날 때, a와 b의 차는?

① -10 ② -6 ③ 6 ④ 10 ⑤ 16

1. 평행이동한 식: $y=3x+4-5=3x-1$
2. $a=3\times(-1)-1=-4,\ b=3\times1-1=2$
3. a와 b의 차는 $2-(-4)=6$

답 ③

19 일차함수의 그래프와 절편 · 평행이동한 식의 x절편 $=\frac{3}{a}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

일차함수 $y=ax$의 그래프를 y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 그래프의 x절편이 일차함수 $y=-2x+6$의 그래프의 y절편과 같을 때, 상수 a의 값은?

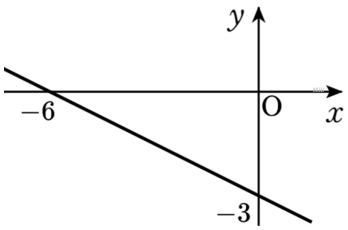
① -2 ② $-\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

1. 평행이동한 식: $y=ax-3$, x절편은 $\frac{3}{a}$
2. $y=-2x+6$의 y절편은 6
3. $\frac{3}{a}=6$이므로 $a=\frac{1}{2}$

답 ④

20 일차함수의 그래프와 절편 · 두 절편으로 기울기와 y절편 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

일차함수 $y=ax$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 그래프이다. $2ab$의 값은?



① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. 그래프는 $y=ax+b$이고 $(-6,0)$, $(0,-3)$을 지남
2. $b=-3$, $a=\dfrac{-3-0}{0-(-6)}=-\dfrac{1}{2}$
3. $2ab=2\times\left(-\dfrac{1}{2}\right)\times(-3)=3$

답 ①